

Giriş

21. yüzyılın en çarpıcı teknolojik gelişmelerinden biri, hiç şüphesiz yapay zekâ alanındaki ilerlemelerdir. Makinelerin insan benzeri zekâ yetileri sergileyebildiği, öğrenebildiği ve akıl yürütebildiği bir döneme tanıklık etmekteyiz. Siri'den Alexa'ya, otonom araçlardan satranç programlarına kadar yapay zekâ artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Yapay zekâ görsel tasarımın geleceğini şekillendirecek en önemli faktörlerden biridir. Dijital araçlara entegre olan yapay zekâ sistemleri bir yandan tasarımcılara sınırsız olanaklar sunarken, bir yandan da etik ve sürdürülebilirlik gibi mühim sorulara kapı aralamaktadır:

- Telif hakları ve mülkiyet nasıl korunacak?
- Ön yargılar ve ayrımcılık nasıl önlenecek?
- Sorumluluk ve hesap verebilirlik kime ait olacak?
- Sanatsal özgünlük ve yaratıcılık nasıl muhafaza edilecek?
- Yapay zekânın çevresel ve sosyal etkileri neler olacak?

Etik Boyutlar Ve Tartışmalar

Yapay zekâ uygulamalarının baş döndürücü bir hızla gelişmesi bazı konulardaki olumsuz etkilerin göz ardı edilmesine yol açmamalıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri de, etik boyutlardaki tartışmalardır.

Telif Hakları ve Mülkiyet Sorunları

Yapay zekânın görsel tasarım alanındaki en büyük etik sorunlarından biri, telif hakları ve fikri mülkiyet konusudur. Üretken modellerin internette erişilebilen milyonlarca görsel ile eğitilmesi ve buradan öğrendikleriyle yeni içerikler üretmesi, telif hakkı ihlali risklerini beraberinde getirmektedir (Zhuang, 2023). Yapay zekâ araçlarını kullanırken tasarımcılar, telif haklarına dikkat etmeli ve ürettikleri içeriklerde yapay zekâ kullanımını açıkça belirtmelidir. Mevcut yasal çerçeveler, yapay zekâ ile üretilen içeriklerdeki mülkiyet haklarını net bir şekilde tanımlamamaktadır (Deltorn ve Macrez, 2018). Bu sorunların çözümü için öncelikle yapay zekâ ile oluşturulan içeriklere yönelik telif mevzuatının güncellenmesi gerekmektedir. Açık ve net tanımlar, hakların korunması, atıf gereksinimleri gibi hususlar netleştirilmelidir (Dickenson ve arkadaşları, 2017).

Ön Yargılar ve Ayrımcılık

Yapay zekâ etiğinde göz ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta, sistemlerdeki ön yargı ve ayrımcılık riskleridir. Tasarım alanında da benzer tehditler mevcuttur. Derin öğrenme sistemleri, eğitildikleri veri setlerindeki dengesizlik ve yanlılık nedeniyle belirli kalıp yargıları pekiştirebilmektedir (Ntouts vd., 2020). Yapay öğrenme modellerinin tarafsız ve kapsayıcı olması, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine uyması gerekmektedir. Bunun için öncelikle eğitim veri setlerindeki dengesizliklerin giderilmesine çalışılmalıdır (Gebruvd., 2021). Yapay

zekânın tarafsız ve adil bir gelecek inşa etmesi için etik ve kapsayıcı tasarım ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak elzemdir.

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Yapay zekâ sistemleri giderek daha fazla otonom hâle geldikçe, kararları ve eylemleri için sorumluluğun kime ait olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Tasarım alanında da benzer bir durum söz konusudur. Bir diğer belirsizlik, oluşabilecek zararların tazmini hususundadır. Yapay zekânın ürettiği hatalı veya yanıltıcı tasarımlar sebebiyle zarara uğrayanlar hangi mercilere başvurabilir, henüz netleşmemiştir. Bu sorunları ele almak için öncelikle yapay zekâ destekli tasarım araçlarının kullanımına dair etik şartnameler ve sorumluluk sözleşmeleri geliştirilmelidir (Morley vd., 2020). Bu metinlerde telif hakları, ön yargısızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkeler vurgulanmalı, olası ihlal ve zararlar durumunda izlenecek adımlar belirtilmelidir. Diğer yandan insan kontrol ve gözetiminin korunması da etik bir gerekliliktir. Yapay zekâ araçları her ne kadar gelişmiş olursa olsun, nihai kararı insanlar vermelidir. Tasarımcı yorumuna, eleştirel değerlendirmeye ve estetik tercihlere her zaman yer olmalıdır (Shneiderman, 2020).

Sanatsal Değer ve Özgünlük Tartışmaları

Sanatın özünde insan duygu ve deneyimlerini yansıtmaya, yaratıcılık ve ifade özgürlüğü vardır. Fakat yapay zekâ araçları bu süreçleri taklit etme ve hatta belli teknik ölçütlerde aşma yeteneğine ulaşmışlardır. Resim veya müzikleri tarzından ayırt edilemeyecek şekilde kopyalayabilen, soyut kavramları bile görselleştirebilen sistemler mevcuttur. Dolayısıyla “yapay zekâ sanatçılığı” kavramı yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Hong ve Curran, 2019). Bununla birlikte, bir sanat eserinin değerini salt teknik ustalık ile ölçmek doğru değildir. Sanatçının iç dünyası, duyguları, mesajı, bağlamı gibi unsurlar da çok önemlidir (Hertzmann, 2018). Yapay zekâlar henüz bu insani ve öznel nitelikleri tam anlamıyla yansıtamamaktadır. Tamamen rastgele kombinasyonlar ve permütasyonlar üreten bir sistemden çıkan görseller, ne kadar etkileyici olursa olsun sanatın ruhunu ve özgünlüğünü taşıyabilir. O nedenle yapay zekânın en iyi ihtimalle “sanatçının bir aracı” olabileceği, bağımsız bir aktör olamayacağı değerlendirilmektedir. Hem insan hem de makine için sanatsal değer ve özgünlük kavramları çağa uygun şekilde güncellenmeli, yeniden yorumlanmalıdır.

Tasarımcı Kimliği ve Mesleki Dönüşüm

Yapay zeka kullanımıyla birlikte sanatsal değer ve özgünlük tartışmaları da gündemdedir. Yapay zekânın ürettiği içeriklerin sanat eseri sayılıp sayılamayacağı ve özgünlük kriterleri tartışılmaktadır. Tasarımcı kimliği ve mesleğin dönüşümü önemli bir konudur. Yapay zekâ ile birlikte tasarımcıların rolleri ve yetkinlikleri değişmekte, yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte tasarımcıların teknik açıdan kendilerini geliştirmeleri, değişime uyum sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca

tasarımcılar etik ve sosyal konularda da bilgi ve farkındalık sahibi olmalıdır.

Sürdürülebilirlik Bağlamı

Yapay zekâ teknolojilerinin etik kullanımı kadar, çevresel ve sosyal etkileri de güncel tartışma konularındandır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde yapay zekânın karbon ayak izi, enerji tüketimi, e-atıklar, doğal kaynakların sömürüsü gibi olumsuz yönleri mercek altına alınmaktadır. Görsel tasarım alanında da benzer sorumluluklar söz konusudur. Yapay zekâ destekli tasarım araçlarının ve üretim süreçlerinin çevre dostu, ekonomik ve sosyal açıdan adil olması çağımızın bir gereğidir.

Ekolojik Ayak İzi ve Enerji Kullanımı

Yapay zekâ sistemleri ve veri merkezleri devasa miktarlarda enerji tüketmekte, ciddi karbon salınımına yol açmaktadır. Örneğin GPT-3 gibi büyük dil modellerinin eğitimi için harcanan enerji, 100 yolcu uçağının ömür boyu yarattığı karbon emisyonuna eş değerdir (Patterson, 2022). Bu noktada, yeşil yapay zekâ (Green AI) yaklaşımı umut vericidir. Yeşil yapay zekâ, çevre dostu, düşük karbonlu ve etik ilkelere uygun sistemler geliştirmeyi hedefler. Veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanımı, bulut ve uç (edge) bilişim optimizasyonu, enerji tasarruflu donanımlar gibi yöntemler önerilmektedir (Schwartz vd., 2020).

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık

Yapay zekâ, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda akıllı tasarımlara zemin hazırlayabilir. Ürünlerin tüm yaşam döngüsünü kapsayan simülasyonlar ve optimizasyonlar ile tasarımın çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği önemli ölçüde artırılabilir (Kristoffersen vd., 2020). Atık yönetiminde de yapay zekâdan faydalanmak mümkündür. Atıkların sınıflandırılması, ayrıştırılması ve dönüştürülmesi için görüntü tanıma ve makine öğrenmesi teknikleri uygulanabilir. Bu sayede e-atık ve diğer tehlikeli atıkların geri dönüşümü ve bertarafı kolaylaşır. Tasarım aşamasında yapay zekâ destekli simülasyon ve testler ile olası atık ve kirlilik senaryoları öngörülerek, bunlara karşı tedbirler alınabilir. Böylece ürünlerin ve ambalajların atık üretmeyecek, sıfır atık felsefesi ile uyumlu tasarlanması sağlanabilir (Esmacilian vd., 2018).

Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık

Yapay zekânın etik ve sürdürülebilir geleceğinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri de anahtar role sahiptir. Engelli, yaşlı, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözetken “evrensel tasarım” anlayışı benimsenmelidir (Clarkson ve Coleman, 2015). Yapay zekâ kişiselleştirilmiş arayüzler, sesli asistanlar, uyarlanabilir fontlar gibi erişilebilirlik özelliklerinin tasarımında kullanılabilir. Yapay zekâ aynı zamanda tasarımda çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlama potansiyeline de sahiptir. Farklı fiziksel özellikler, ten renkleri, kültürel öğeler barındıran avatar’lar, karakterler, semboller oluşturulabilir.

Veri seti ve algoritmik ön yargılar temizlenerek cinsiyet, etnisite, din, cinsel yönelim gibi konularda ayrımcılık içermeyen görseller üretilebilir (Ntoutsis vd., 2020). Sosyal açıdan kapsayıcı tasarım örnekleri ile yapay zekâ, azınlık ve ötekileştirilmiş kesimlerin görünürlüğüne ve temsiline katkıda bulunabilir.

Geleceğe Yönelik Öngörüler Ve Öneriler

Yapay zekânın görsel tasarımdaki yolculuğu henüz başlangıç aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin çok daha sofistike ve yaygın hâle gelmesi beklenmektedir. Tasarımcıların iş yapış şekillerinden, tüketicilerin estetik beklentilerine, eğitim müfredatlarından, etik ve hukuki düzenlemelere kadar pek çok alanda köklü değişimler yaşanacaktır. Bu dönüşümün yapıcı ve sorumlu bir mecraya girmesi için bazı öngörü ve önerileri dikkate almakta fayda vardır.

Etik İlkelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yapay zekânın tasarımdaki etik sorunlarını çözmek için öncelikle net ve kapsamlı ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. Telif hakları, ön yargısızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan kontrolü gibi başlıkları içeren etik şartnameler ve davranış kuralları geliştirilmelidir (Floridi ve Cows, 2021). Tasarım örgütleri, meslek kuruluşları ve akademik camia bu süreci sahiplenip yönlendirmelidir. Etik ilkeler belirlendikten sonra, bunların uygulamaya geçirilmesi için somut adımlar atılmalıdır. Tasarım araçlarına ve iş akışlarına etik denetim mekanizmaları entegre edilmelidir. Yapay zekâ sistemlerinin veri setleri ve algoritmaları düzenli olarak gözden geçirilip iyileştirilmelidir (Morley vd., 2020). Tasarımcıların ve mühendislerin bu konulardaki farkındalıkları periyodik eğitimlerle artırılmalıdır. Etik ihlal ve uyumsuzluklar için yaptırımlar belirlenmelidir. Böylece yapay zekâ ve tasarım profesyonelleri arasında ortak bir etik kültür ve özdenetim anlayışı yerleşecektir.

Eğitim ve Farkındalığın Artırılması

Tasarımcıların yapay zekâ çağına uyum sağlamasının yolu, disiplinlerarası ve yaşam boyu öğrenme modellerinden geçmektedir. Üniversitelerin tasarım programlarına veri bilimi, algoritma geliştirme, etik felsefesi gibi dersler eklenmelidir (Følstad ve Brandtzaeg, 2017). Öğrencilere stajlar ve projeler yoluyla yapay zekâ deneyimi kazandırılmalıdır. Dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme yetkinlikleri teşvik edilmelidir. Meslek için de eğitimler yoluyla tasarımcıların yapay zekâ araçlarını etkin ve sorumlu şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Konferanslar, çalıştaylar, çevrim içi kurslar gibi platformlarda bilgi ve yetenek aktarımı yapılmalıdır (Shneiderman, 2020). Tasarım-mühendislik-sosyal bilimler arasında iş birlikleri kurulmalı, ortak araştırma ve yayınlar üretilmelidir. Vaka analizleri ile iyi örnekler ve hatalardan dersler çıkarılmalıdır. Sadece tasarım dünyası değil, toplumun geneli de yapay zekâ konusunda bilinçlendirilmelidir. Bir yandan teknolojiyi anlaşılır ve erişilebilir kılacak içerikler, diğer yandan etik ve güvenlik risklerine karşı uyarılar

geliştirilmelidir. Medya ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak geniş tabanlı bir farkındalık sağlanabilir. Böylece hem sektör çalışanları hem de vatandaşlar, yapay zekâ konusunda yetkin ve tedbirli hareket edebileceklerdir.

Araştırma ve İnovasyon Alanları

Yapay zekânın tasarım alanına olumlu katkılar sunması için akademik ve endüstriyel araştırmalara ağırlık verilmelidir. Etik ve sürdürülebilirlik odaklı tasarım uygulamalarına yönelik teorik ve deneysel çalışmalar teşvik edilmelidir. Açıklanabilir ve şeffaf yapay zekâ, insan-merkezli ve değer odaklı tasarım gibi yaklaşımlar geliştirilmelidir (Arrieta vd., 2020). İnsan-merkezli yapay zekâ: Teknolojiyi sadece verimlilik aracı olarak görmek yerine, insanın yaratıcılığını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir ortak olarak değerlendiren yapay zekâ yaklaşımıdır. Verilerin ve algoritmaların çeşitlendirilmesi, ön yargıların tespit ve eliminasyonu üzerine metotlar üretilmelidir. Ayrıca tasarımın dijital dönüşümüne öncülük edecek inovatif projeler desteklenmelidir. Sanal ve artırılmış gerçeklik, 3D baskı, nesnelerin interneti, blok zincir gibi alanlarda yapay zekâyı kullanan özgün çözümler ortaya konmalıdır. Kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi boyutları gözetilen deneysel ve öncü tasarımların önü açılmalıdır (Mason, 2022). Üniversite-sanayi iş birlikleri ve kamu teşvikleri ile yapay zekâ ve tasarım kesişimindeki yenilikçi ürün ve hizmetler hızlandırılmalıdır.

Politika ve Düzenlemeler

Yapay zekânın görsel tasarım alanında etik ve sürdürülebilir bir seyir izlemesi için, ulusal ve uluslararası ölçekte politikalara ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. Hükümetler, kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum paydaşları bir araya gelerek yol haritaları çıkarmalı, strateji belgeleri hazırlamalıdır (Stix, 2021). Standartlar, kılavuz ilkeler, sertifikasyon programları oluşturulmalıdır. Tasarım eğitimi, telif hakları, algoritmik şeffaflık, veri mahremiyeti gibi konularda mevzuat altyapısı güncellenmelidir. Tüketicilerin ve tasarımcıların haklarını koruyacak, sektörün gelişimini destekleyecek teşvik ve koruma mekanizmaları tasarlanmalıdır. Uluslararası iş birlikleri ile ülkeler arası uyum ve eş güdüm sağlanmalıdır. Uluslararası platformlarda yapay zekâ etiği konusunda ortak ilkeler benimsenmeye çalışılmalıdır. Bu politika ve düzenlemelerin oluşturulma ve uygulanma süreçleri katılımcı, şeffaf ve kapsayıcı olmalıdır. Teknoloji, sektör ve akademi temsilcileri kadar işçi sendikaları ve tüketici hakları örgütleri de sürece dahil edilmelidir.